

REGISTRO DE IA - SEMANA 20

Aula 01 - Pergunta

Se o modelo já foi treinado com milhões de textos, por que ele ainda precisa "pesquisar" em documentos antes de responder a perguntas sobre apólices específicas?

O modelo precisa pesquisar os documentos porque o treinamento traz conhecimentos gerais, mas não garante acesso aos dados específicos e atualizados de cada apólice. Assim, a pesquisa reduz erros e "invenções" nas respostas.

Agora, responda em seu caderno:

Liste ao menos três problemas concretos que surgiriam se o assistente fosse baseado apenas em um LLM sem RAG — considere privacidade, atualização de dados e precisão das respostas.

Privacidade: o LLM pode não ter acesso seguro aos contratos e dados específicos dos clientes, podendo gerar respostas inadequadas ou expor informações.

Atualização dos dados: o modelo pode não conhecer as tarifas e regulamentos mais recentes do Banco Central, fornecendo informações desatualizadas.

Precisão: sem consultar os documentos oficiais, o assistente pode "inventar" informações sobre juros, tarifas, contratos e condições dos produtos financeiros, gerando respostas incorretas.

Aula 02

2.1 Tabela

Etapa	O que entra?	O que acontece?	O que sai?
Indexação	Os manuais técnicos da <u>DocuSearch</u>	Cada documento é transformado em um vetor (<i>embedding</i>) que representa seu significado e é armazenado no banco	Vetor (<i>embedding</i>) + texto original de cada documento
Busca	 A consulta do usuário	A consulta é transformada em vetor e comparada com os vetores dos documentos por meio da similaridade	Os documentos mais semelhantes à consulta

2.2 Pseudocódigo

função buscar(consulta, documentos):

vetor_consulta = _gerar_embedding(consulta)_

resultados = []

para cada doc em documentos:

vetor_doc = _gerar_embedding(doc.texto)_

similaridade = _calcular_similaridade(vetor_consulta, vetor_doc)_

se similaridade > limite:

adicionar (doc, similaridade) aos resultados

retornar ordenar_por_similaridade(resultados)

2.3 Pergunta

Por que "falha elétrica" pode retornar "defeito no circuito"?

Porque a busca semântica considera o significado dos termos. Mesmo sendo palavras diferentes, "falha elétrica" e "defeito no circuito" possuem significado semelhante e podem ser relacionados pelo sistema.

2.4 Simulação de busca semântica

Grupo 1 — Problemas elétricos

Falha elétrica

Defeito no circuito

Justificativa: ambos são problemas elétricos.

Grupo 2 — Manutenção

Revisão periódica

Manutenção preventiva

Justificativa: ambos são ações de manutenção.

Grupo 3 — Superaquecimento

Motor superaquecido

Sobreaquecimento do conjunto motriz

Justificativa: ambos indicam aquecimento excessivo do motor.